

Лабораторная работа 1
Приведение к типу Boolean

1. Можно ли в Java неявно привести число к типу boolean?

- A) Да, любое ненулевое число — это true
- B) Нет, Java не поддерживает приведение чисел к boolean**
- C) Да, но только для int
- D) Зависит от версии Java

Пояснение:

В Java логический тип полностью изолирован — нет неявных или явных приведений чисел к boolean, как, например, в C или C++.

2. Что произойдет при компиляции следующего кода?

```
int x = 1;  
boolean b = x;
```

- A) Код выведет true
- B) Код выведет false
- C) Ошибка компиляции: несовместимые типы**
- D) Исключение во время выполнения

Пояснение:

Присвоение int → boolean невозможно. Компилятор выдаст ошибку.

3. Что произойдет при выполнении:

```
Object obj = true;  
boolean b = (boolean) obj;
```

- A) Ошибка компиляции
- B) Программа выполнится успешно**
- C) Исключение ClassCastException
- D) Выведет true

Пояснение:

obj содержит Boolean, и приведение (boolean) корректно через автораспаковку.

4. Что произойдет?

```
int x = 0;  
if (x) {  
    System.out.println("Hello");  
}
```

- A) Выведет "Hello"
- B) Не выведет ничего
- C) Ошибка компиляции: incompatible types**
- D) Исключение

Пояснение:

Условие if требует boolean. int нельзя использовать.

4. Что выведет код?

```
Boolean b = null;  
boolean x = b;
```

- A) false
- B) true
- C) NullPointerException**
- D) 0

Пояснение:

Происходит автораспаковка null → исключение NullPointerException.

5. Как безопасно преобразовать строку "true" в boolean?

- A) (boolean)"true"
- B) Boolean.cast("true")
- C) Boolean.parseBoolean("true")**
- D) new boolean("true")

Пояснение:

Метод Boolean.parseBoolean(String) возвращает true при совпадении строки "true" (без учёта регистра).